Математические модели процессов отбора
Лекция 1

Процессы отбора

Процессы отбора — это всевозможные процессы сортировки или выделения элементов из заданного набора по некоторому признаку. В отличие от выбора, который всегда является проявлением воли некоторого субъекта, процессы отбора могут протекать спонтанно, например, хорошо известен естественный отбор наиболее приспособленных видов в живой природе.

Отбор, чаще всего, это динамический процесс, развернутый во времени. Искомые элементы выделяются не единовременно, как это бывает при выборе, а постепенно, происходит уточнение множества отбираемых элементов, последовательное сужение его до нужных пределов.

Процессы отбора

Физико-химические – возникновение волны определенной частоты из шума, что соответствует концентрации энергии колебания на одной гармонике при начальном хаотическом распределении энергии по всему спектру частот, процессы разделения смесей, очистки: фильтрация, ректификация, абсорбция, экстракция;

Биологические - естественный и искусственный отбор;

Экономические - укрепление позиций одного предприятия среди множества конкурирующих фирм, вытеснение одних товаров другими с общего рынка сбыта;

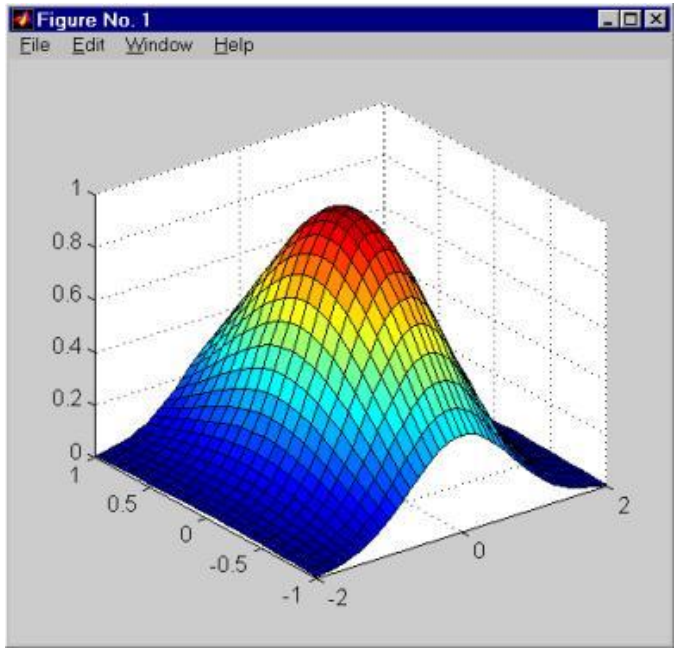
Технические - постепенная смена одних технических решений другими, более совершенными.

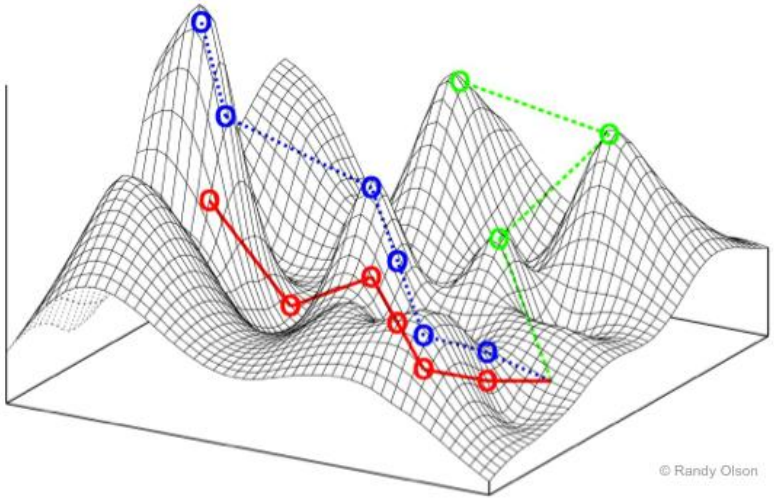
Социальные – соревнования, конкурсы, кастинги

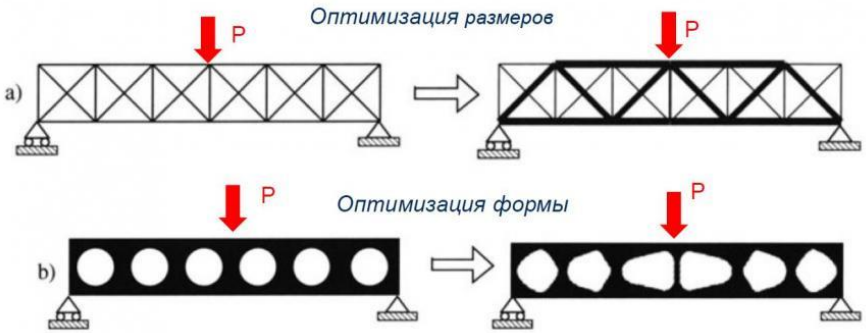
Математические – оптимизация, биоинспирированные методы оптимизации (biology inspired technology), эволюционно-генетические алгоритмы

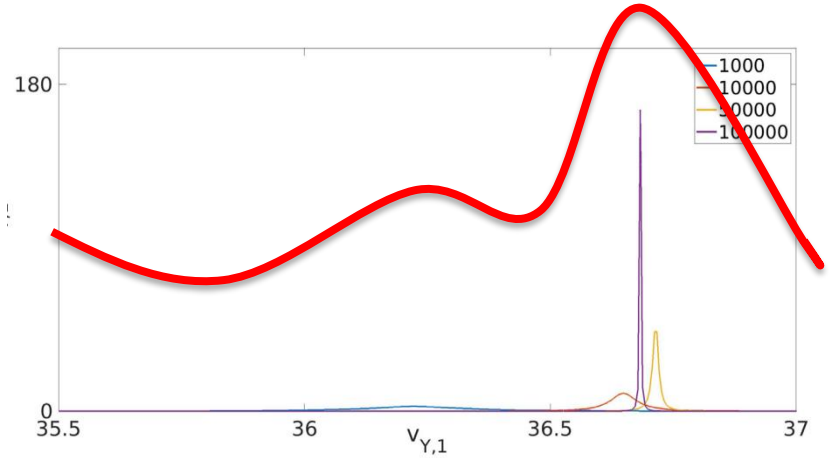
Информационные технологии: распознавание образов, классификация, адаптация, обучение, технологии нейронных сетей,

Задача поисковой оптимизации



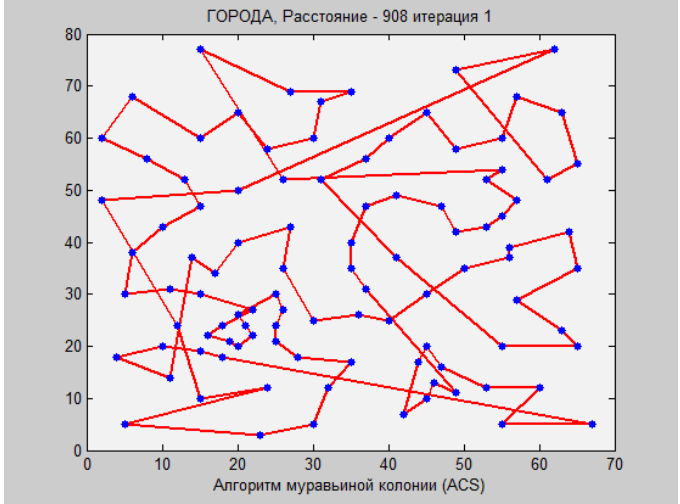


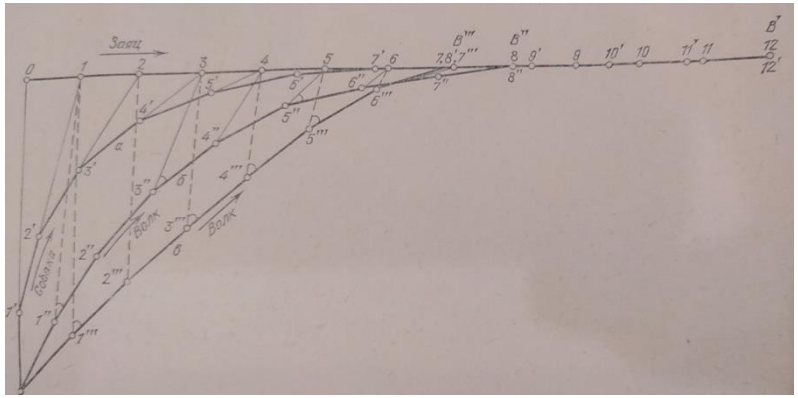




Задача классификации

Отбор в стратегиях поведения





Основные проблемы

- Осуществить отбор по заданному критерию (построить алгоритм отбора)
- Найти критерий по наблюдаемому процессу отбора

Развитие теории моделей отбора

- Теория естественного отбора в биологии («Происхождение видов», 1859) – Ч.Дарвин
- Математическая теория эволюции (20-е годы XX века) – Дж. Холдейн, Р. Фишер, С. Райт.
- Математические модели систем с наследованием (80-е годы XX века) – Л.И.Розоноэр, Е.И.Седых, А.Н.Горбань
- Генетические алгоритмы (1975) – Дж. Холланд
- Дифференциальная эволюция Р. Сторн и К. Прайс (1995)
- Роевые алгоритмы, применение в нейронных сетях
- Проблемы машинного обучения: задача классификации, задача ранжирования
-
- Математическая основа: дифференциальные уравнения, разностные уравнения, теория вероятностей

Вопросы

- Проблема информации
- Проблема искусственного интеллекта
- Проблема цели в системах искусственного интеллекта (целесообразные системы, целеустремленные системы)
- Проблема передачи неврожденной «культурной» информации (коммуникации, обучение)

- Теоретические основы моделирования отбора (модели биологических систем, дифференциальные и разностные модели)
- Методы глобальной оптимизации на основе моделей отбора
- Проблемы отбора в задачах искусственного интеллекта

Литература и Интернет-ресурсы

Кузенков О.А., Киселева Т.П. Математические модели процессов отбора https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9343

- а) основная литература:
- 1. Кузенков О.А., Рябова Е.А. Математическое моделирование процессов отбора. Уч. пособие. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. - 22 экз.
- 2. Кузенков О.А., Рябова Е.А., Круподерова К.Р. Математическое моделирование процессов отбора. Эл. уч.-метод. пособие. Н. Новгород: ННГУ, 2012 http://www.unn.ru/books/met_files/kuzryab.pdf
- 3. Кузенков О.А., Киселева Т.П. Математическое моделирование процессов отбора. [ЭУК, система эл. обучения ННГУ]. – https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=828
- б) дополнительная литература:
- 1. Кузенков О. А., Капитанов Д. В. Системы разностных уравнений на конечномерном стандартном симплексе // Вестник ННГУ. Сер. Математическое моделирование и оптимальное управление. 2010. №5. С. 178-184. http://www.vestnik.unn.ru/ru/nomera?anum=3257

Полезные ресурсы

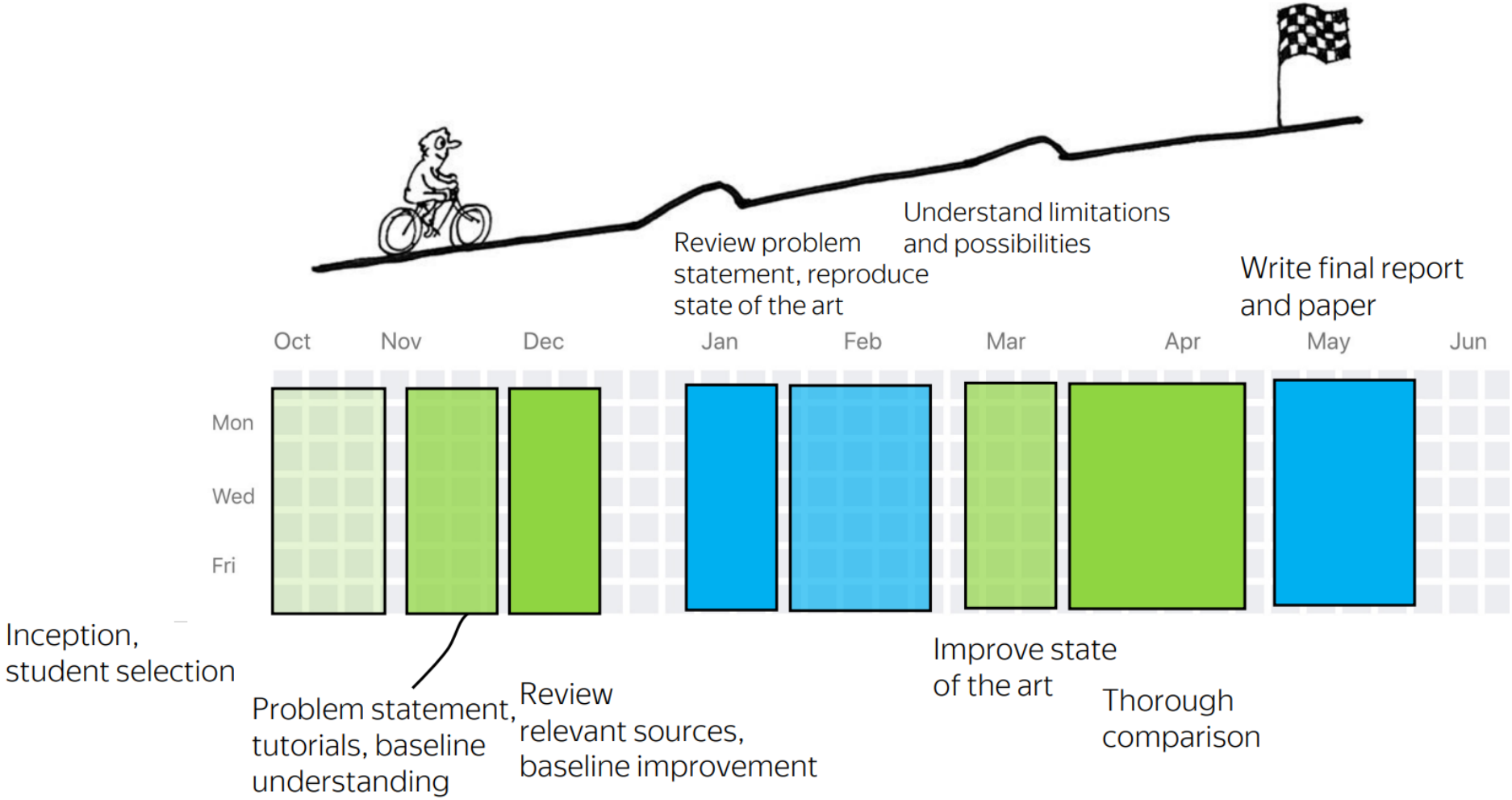
- Соколов Е. Лекции по машинному обучению.
- https://github.com/esokolov/ml-course-hse

- **Дмитрий Ветров: ChatGPT глазами ученого. Когда будет создан искусственный интеллект? https://www.youtube.com/watch?v=IMP1zZ9K4Wc&t=1263s**

Проектные работы

- Модификация эволюционного алгоритма оптимизации. Модификация роевого алгоритма оптимизации
- Распознавание качественных характеристик эволюционно устойчивого поведения
- Агентные модели коллективного поведения
- Оптимизация настроек летательных аппаратов
- Вычисление конкурентоспособности методами машинного обучения (ранжирования)

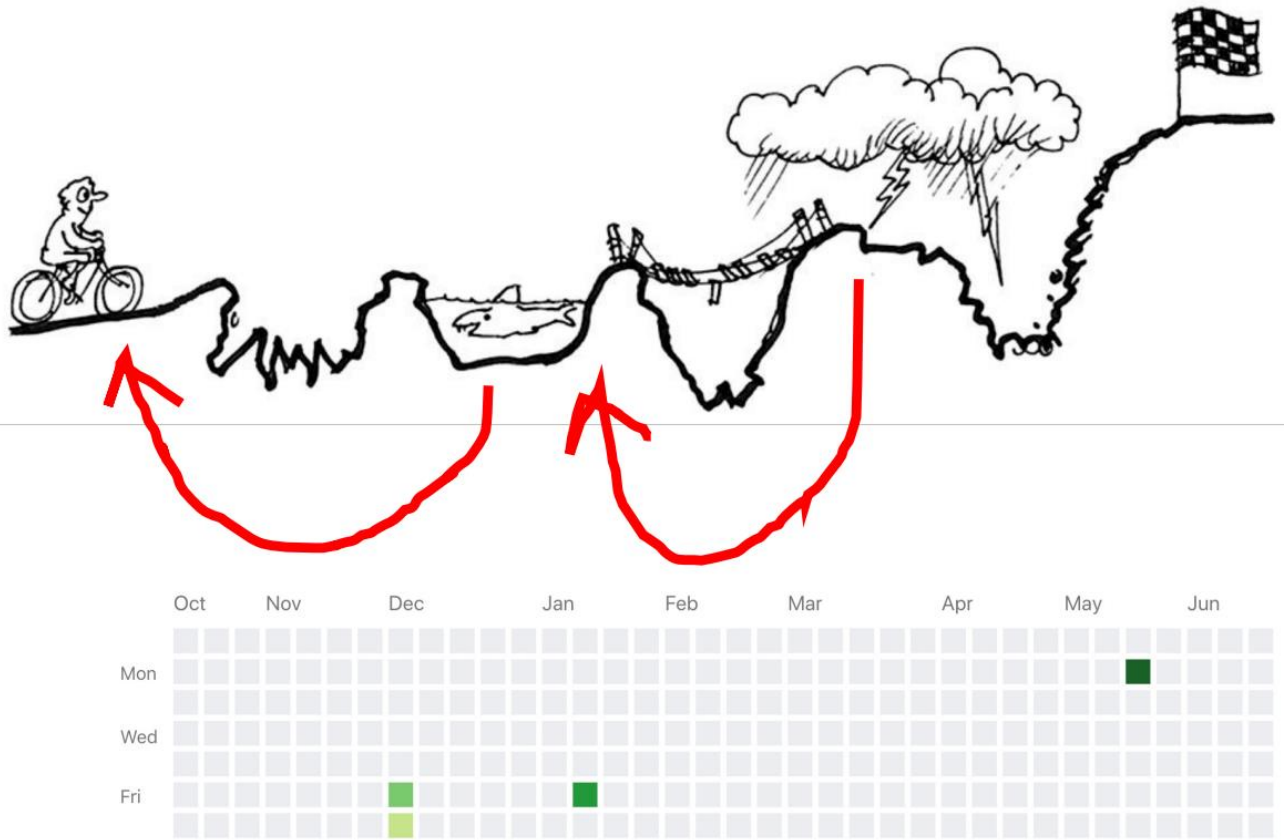
Проектный подход в обучении



Реализация проектов

Main issues

- Unknown unknowns (data, design, others' work, computations)
- Underestimated risks
- Lack of proper communication
- Lack of supervisor time/attention
- Bad luck



Занятия «Математическое моделирование процессов отбора» (лекции+практика)

- Ссылка приглашения https://us04web.zoom.us/j/74818220816?pwd=RpDtVbTwkp4EnWlP4sgZPmfIqS01dU.1https://us04web.zoom.us/j/74818220816?pwd=RpDtVbTwkp4EnWlP4sgZPmfIqS01dU.1

- Пятница 13.00 ?